FORMATO DE CASO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

Desarrollo de Aplicaciones Móviles · DSY1105

1. Identificación del caso

Antecedente	Información para el caso
Título breve del desafío	Registro y Estimación Nutricional Agrícola en Terreno
Organización	Consultora Gestión y Proyectos Limitada
Rubro o ámbito	Consultoría de empresas en gestión, innovación y agronomía
Sede / coordinador(a) CITT	Viña del Mar / Jorge Espinoza Soto
Asignatura	DSY1105 · Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Fecha de entrega al docente	31/08/2026

2. Caso que se presentará a los equipos

2.1 Contexto de la organización.

Consultora Gestión y Proyectos Limitada es una Pyme fundada en 2009 orientada a la asesoría técnica, gestión de la innovación y proyectos de transferencia tecnológica para empresas agrícolas de la Región de Valparaíso, especializándose en fruticultura y horticultura intensiva.

2.2 Situación actual.

Durante las visitas a los predios, los asesores de campo y agricultores registran manualmente en libretas de papel el estado fenológico de los cultivos, deficiencias foliares visibles y mediciones de suelo y agua. Posteriormente, el cálculo de las dosis de fertilización y programas de fertirriego se realiza de forma diferida en la oficina mediante planillas estáticas.

2.3 Necesidad o problema.

El proceso manual origina una alta latencia entre la toma de muestras y la entrega del programa nutricional al agricultor. Asimismo, genera riesgo de extravío de anotaciones en terreno, errores de digitación en los

parámetros fisicoquímicos e imposibilidad de adaptar las recetas de fertirriego en tiempo real según la etapa del cultivo.

2.4 Mejora esperada.

Desarrollar un prototipo de aplicación móvil que digitalice la recolección de datos agronómicos en terreno. La app debe guiar la carga de parámetros de análisis (suelo, agua, foliar), permitir la estimación básica de rogramas de fertirriego y garantizar la trazabilidad nutricional por predio de manera offline.

3. Información necesaria para desarrollar la propuesta

3.1 Tareas o funciones de los perfiles usuarios.

Agricultor/Productor Agrícola (perfil principal): Ingresa datos del predio, consulta recomendaciones nutricionales y captura fotografías del estado foliar de las plantas.

Asesor/Técnico Agrónomo (perfil secundario): Verifica los parámetros tomados en terreno, valida las dosis nutricionales y emite las recomendaciones de fertirriego.

3.2 Información necesaria para el proceso

Identificación del cultivo: Predio o sector de riego, tipo de cultivo (palto, cítricos, tomate, etc.) y estado fenológico (floración, engorde, maduración).

Parámetros fisicoquímicos: Mediciones de pH, conductividad eléctrica y macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg) en suelo y agua.

Evidencia y recursos: Registros fotográficos de deficiencias en hojas y catálogo de fertilizantes comerciales disponibles.

3.3 Condiciones de uso de la aplicación móvil.

Plataforma objetivo: Dispositivos móviles Android (smartphones).

Modo Offline Obligado: Funcionamiento offline continuo en el almacenamiento local para zonas rurales con nula o baja señal de internet.

Recursos nativos: Integración con la cámara nativa para captura de sintomatología foliar y sincronización automática de datos al detectar conexión a red.

3.4 Conexión con otros sistemas o herramientas.

Backend agronómico: Conexión mediante servicios con una base de datos central que administre el catálogo de cultivos, tablas de requerimientos nutricionales y el historial de programas de fertirriego generados.

4. Criterios para considerar útil la propuesta

4.1 Resultados o señales de éxito.

Cero papel: Eliminación total de bitácoras y cuadernos de campo impresos.

Disminución de tiempos: Reducción sustancial del tiempo requerido para emitir un programa nutricional.

Operatividad garantizada: Capacidad de recolección y consulta de información en entornos agrícolas sin cobertura de red.

5. Restricciones que deben considerar los equipos

5.1 Condiciones o límites del caso.

Tecnologías del programa: Kotlin, Android Studio, Jetpack Compose, Material Design 3 y arquitectura MVVM.

Persistencia e integración: Almacenamiento local mediante Room/SQLite para trabajo offline y Retrofit con Spring Boot (API REST) para la sincronización remota.

Entregables técnicos: Control de versiones en Git/GitHub, seguimiento de tareas en Trello y APK firmado en modo release.

Privacidad y Datos: Cumplimiento estricto de la Ley N.º 21.719 y Ley N.º 19.628, utilizando sets de datos simulados y anonimizados en las pruebas de campo.

7. Material de apoyo que se entregará

Registrar únicamente material necesario, depurado y autorizado para uso académico.

Material	Para qué se utilizará	Revisión
MaterialPara qué se utilizaráRevisiónCatálogo de cultivos y nutrición	Proveer requerimientos de N-P-K-Ca-Mg y parámetros según etapa fenológica.	☐ Depurado
Dataset ficticio de predios y análisis	Simular registros de terreno, imágenes de sintomatología y pruebas de cálculo offline.	☐ Depurado
		☐ Depurado